



Laboratório 3: Linguagem SQL - consulta sobre múltiplas relações

Laboratório 3: Linguagem SQL - consulta sobre múltiplas relações

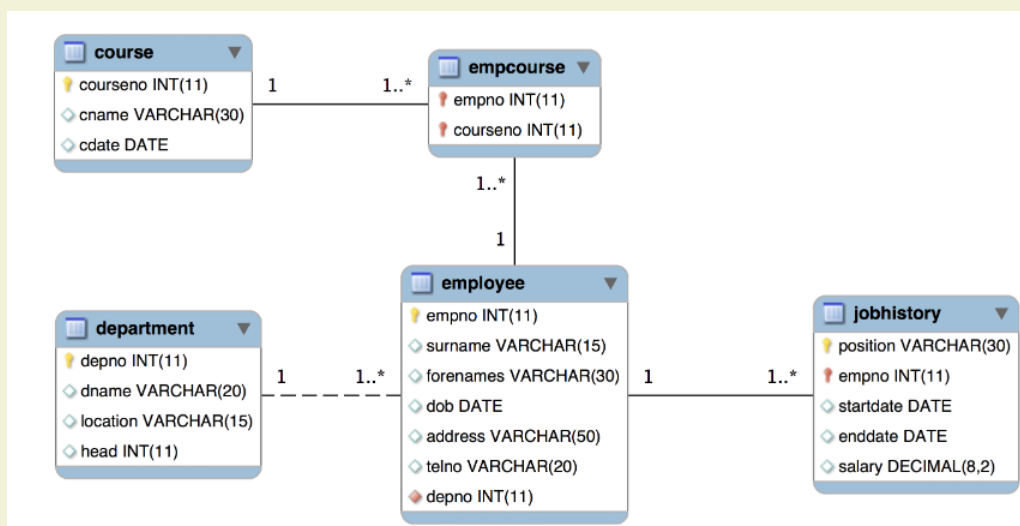


Figura 1: Esquema Jobs O DML e DDL estão disponíveis em: <https://emersonmello.me/ensino/bcd/labs/jobs.sql>

1. Liste o nome, sobrenome e dia dos funcionários aniversariantes do mês de março.

```
1 +-----+-----+-----+
2 | forenames | surname | DAY(dob) |
3 +-----+-----+-----+
4 | James    | Gibson  | 9 |
5 | James    | Murray  | 6 |
6 +-----+-----+-----+
```

2. Liste o nome de todos os funcionários que assumiram o cargo de contador (Accountant) em 1980.

```
1 +-----+
2 | forenames |
3 +-----+
4 | Claire    |
5 | Brian Charles |
6 +-----+
```

3. Liste o número e nome de todos os funcionários que ainda trabalham na empresa.

```
1 +-----+-----+
2 | empno | forenames |
3 +-----+-----+
4 | 1 | Elizabeth Barbara |
5 | 2 | Robert |
6 | 3 | Allan |
```

7		4		Gordon	
8		5		Claire	
9		6		Brian Charles	
10		7		James	
11		8		John	
12		9		Audrey Mary	
13		10		Anne	
14		11		Annabel	
15		12		Todd James	
16		13		Ian	
17		14		Jack	
18		15		Ester	
19		16		Liza	
20		17		David Andrew	
21		18		Allan	
22		19		Robert	
23		20		James	
24		21		Anne	
25		22		Audrey	
26		23		John David	
27		24		William	
28		25		Matthew	
29		26		Mark	
30		27		Luke	
31		28		Lynn	
32		29		Elizabeth	
33		30		Shirley	
34		31		Chris	
35		32		Malcolm	
36		+-----+-----+			

4. Liste o nome e o cargo atual de todos os funcionários.

1		+-----+-----+			
2		forenames		position	
3		+-----+-----+			
4		Elizabeth Barbara		Accounts Manager	
5		Robert		Assistant Accounts Manager	
6		Allan		Accountant	
7		Gordon		Accountant	
8		Claire		Accountant	
9		Brian Charles		Accountant	
10		James		Admin Manager	
11		John		Assistant Admin Manager	
12		Audrey Mary		Senior Admin Assistant	
13		Anne		Admin Assistant	
14		Annabel		Admin Assistant	
15		Todd James		Admin Assistant	
16		Ian		Admin Assistant	
17		Jack		Admin Assistant	
18		Ester		Senior Systems Analyst	
19		Liza		Systems Analyst	
20		David Andrew		Analyst Programmer	
21		Allan		Analyst Programmer	
22		Robert		Analyst Programmer	
23		James		Analyst Programmer	
24		Anne		Analyst Programmer	
25		Audrey		Communications Manager	
26		John David		Senior Communications Engineer	
27		William		Communications Engineer	
28		Matthew		Communications Engineer	
29		Mark		Communications Engineer	

```

30 | Luke           | Senior Chief Engineer |
31 | Lynn           | Chief Engineer        |
32 | Elizabeth      | Electrical Engineer    |
33 | Shirley        | Senior Electrical Engineer |
34 | Chris          | Senior Mechanical Engineer |
35 | Malcolm        | Systems Engineer      |
36 +-----+-----+

```

5. Liste o total de salários agrupados por departamento.

```

1 +-----+-----+
2 | dname         | Total      |
3 +-----+-----+
4 | accounts      | 119000.00 |
5 | administration | 122000.00 |
6 | software design | 193000.00 |
7 | communications | 107500.00 |
8 | engineering    | 134000.00 |
9 +-----+-----+

```

6. Liste o total da folha de pagamento.

```

1 +-----+
2 | TotalFolha |
3 +-----+
4 | 675500.00 |
5 +-----+

```

7. Liste os funcionários que nunca fizeram um curso.

```

1 +-----+-----+-----+
2 | empno | forenames      | surname |
3 +-----+-----+-----+
4 | 3 | Allan         | White   |
5 | 4 | Gordon        | Reid    |
6 | 5 | Claire        | MacCallan |
7 | 6 | Brian Charles | Murphy   |
8 | 9 | Audrey Mary   | Wright   |
9 | 10 | Anne          | Reagan   |
10 | 11 | Annabel       | North    |
11 | 12 | Todd James    | South    |
12 | 13 | Ian           | East     |
13 | 16 | Liza          | Brunell  |
14 | 17 | David Andrew  | Robertson |
15 | 18 | Allan         | Robinson |
16 | 20 | James         | Murray   |
17 | 23 | John David    | Stevenson |
18 | 24 | William       | Dickson  |
19 | 25 | Matthew       | Brownlie |
20 | 26 | Mark          | Gordon   |
21 | 27 | Luke          | Kennedy  |
22 | 28 | Lynn          | Grant    |
23 | 29 | Elizabeth     | MacDonald |
24 | 30 | Shirley       | MacDugle |
25 | 31 | Chris         | Douglas  |
26 | 32 | Malcolm       | Christie |
27 +-----+-----+-----+

```

8. Liste os nomes das pessoas que fizeram algum curso em 1988.

```

1 +-----+
2 | forenames |
3 +-----+
4 | James    |
5 | John     |
6 | Jack     |
7 | Ester    |
8 | Robert   |
9 | Audrey   |
10 +-----+

```

9. Liste o nome do departamento e o total de funcionários de cada departamento

```

1 +-----+-----+
2 | dname      | Total |
3 +-----+-----+
4 | accounts   |      6 |
5 | administration |      7 |
6 | software design |      8 |
7 | communications |      5 |
8 | engineering |      6 |
9 +-----+-----+

```

10. Liste o total de pessoas, agrupadas por departamento, que fizeram cada curso.

```

1
2 +-----+-----+-----+
3 | dname      | cname                  | Total |
4 +-----+-----+-----+
5 | accounts   | Basic Accounting       |      2 |
6 | accounts   | Further Accounting     |      2 |
7 | administration | Issues In Administration |      2 |
8 | administration | More Administration    |      2 |
9 | software design | Ada                    |      3 |
10 | software design | Introduction To Ingres |      3 |
11 | software design | New Topologies         |      1 |
12 | communications | New Topologies         |      1 |
13 | communications | LANs                   |      1 |
14 +-----+-----+-----+

```

11. Para cada departamento, liste o maior salário.

```

1 +-----+-----+
2 | depno | MaiorSalario |
3 +-----+-----+
4 |      1 |      30000.00 |
5 |      2 |      30000.00 |
6 |      3 |      35000.00 |
7 |      4 |      36000.00 |
8 |      5 |      29000.00 |
9 +-----+-----+

```

12. Dos maiores salários encontrados no exercício anterior, liste o menor deles.

```

1 +-----+
2 | MenorMaiorSalario |
3 +-----+
4 |          29000.00 |
5 +-----+

```

13. Migre todos os funcionários do departamento accounts para o departamento engineering. Você só deve usar os nomes dos departamentos (dname) e não poderá referenciar diretamente os códigos dos departamentos (deptno).

14. Exclua todos os funcionários que estejam lotados no departamento accounts. Você deve usar o nome do departamento.

15. Exclua todos os funcionários que estejam lotados no departamento engineering. Você deve usar o nome do departamento.

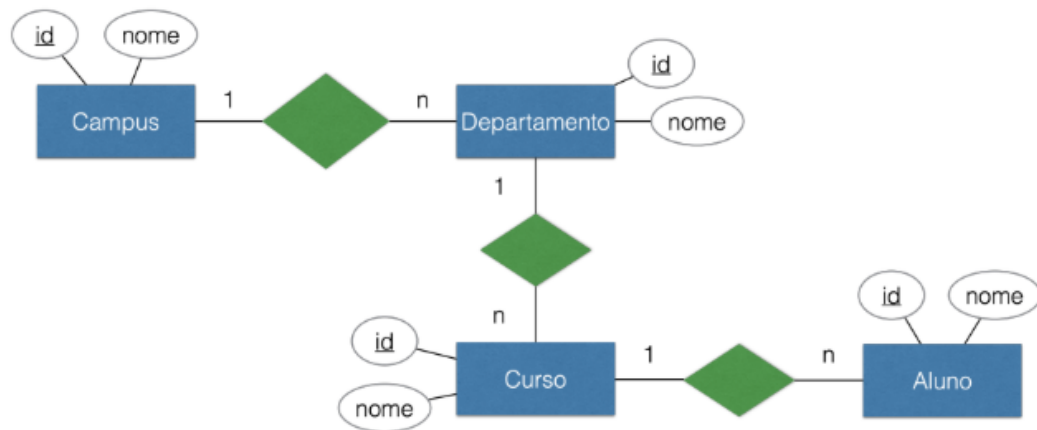
16. Como base nos diagramas ER apresentados na Figura 2a e Figura 2b, traduza para o modelo relacional e crie as tabelas no banco de dados. O atributo nome das entidades Campus, Departamento, Grupo e Empresa deve ter a propriedade UNIQUE, garantindo assim que não existirão mais de uma linha com o mesmo valor nesse campo e ao mesmo tempo, esse atributo não fará parte da chave primária da tabela.

17. Para o banco de dados que criou, referente ao diagrama da Figura 2a, adicione os seguintes registros:

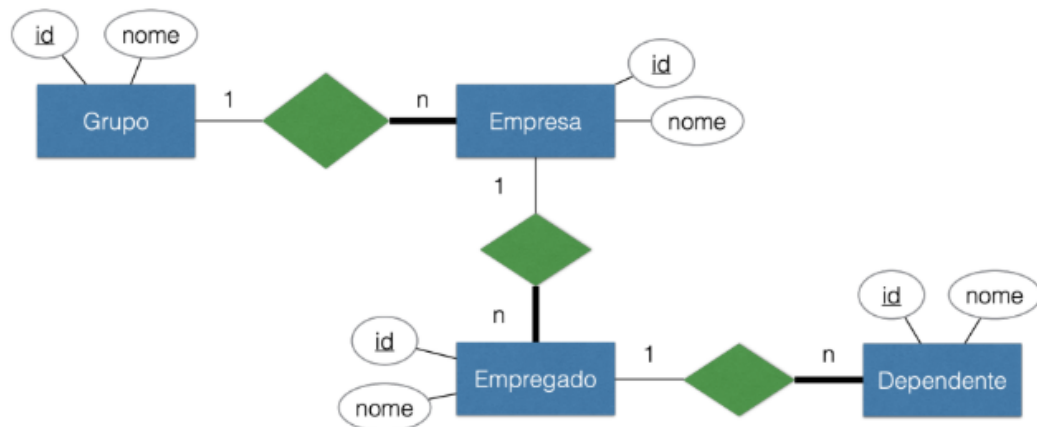
- Campi São José, Florianópolis e Lages
- Departamentos Telecomunicações e Refrigeração no campus São José, departamento de Engenharia no campus Florianópolis e departamento de Computação no campus Lages
- Cursos de Engenharia de Telecomunicações e Análise e Desenvolvimento de Sistemas no departamento Telecomunicações de São José; curso de Engenharia Elétrica no departamento de Engenharia de Florianópolis; e curso de Ciências da Computação no departamento de Computação de Lages
- Adicione 5 alunos no curso de Eng. Telecomunicação, 4 no curso de ADS, 2 no curso de Eng. Elétrica e 1 no curso de Ciências da Computação

18. Para o banco de dados que criou, referente ao diagrama da Figura 2b, adicione os seguintes registros:

- Grupos ABC, DEF e GHI
- Empresas “O baratão” e “A moda” no grupo ABC, empresa “Popular” no grupo DEF e empresa “Exclusiva” no grupo GHI
- Adicione 2 empregados na empresa “O baratão” e 1 empregado na empresa em cada uma das demais empresas
- Adicione 5 dependentes em um empregado da empresa “O baratão”, 4 dependentes em um funcionário da empresa “A moda”, 2 dependentes em um empregado da empresa “Popular” e 1 dependente em um empregado da empresa “Exclusiva”



(a) Esquema sistema acadêmico



(b) Esquema empresa

19. Para todos os cursos, liste seu nome e o nome do campus onde é ofertado.

nome	nome
Engenharia Eltrica	Florianopolis
Cincias da Computao	Lages
Engenharia de Telecomunicaes	So Jos
Anlise e Desenvolvimento de Sistemas	So Jos

20. Liste o nome de todos os alunos do campus que tem como nome "São José".

nome
Aluno 1
Aluno 2
Aluno 3
Aluno 4
Aluno 5
Aluno 6
Aluno 7
Aluno 8
Aluno 9

21. Liste o nome do campus, nome do departamento, nome do curso e o total de alunos em cada curso.

nome	nome	nome	TotalAlunos
Florianopolis	Engenharia	Engenharia Eltrica	2
Lages	Computao	Cincias da Computao	1
So Jos	Telecomunicaes	Engenharia de Telecomunicaes	5
So Jos	Telecomunicaes	Anlise e Desenvolvimento de Sistemas	4

22. Para todos os empregados, liste seu nome e o nome do grupo do qual faz parte.

nome	nome
ABC	Empregado 1
ABC	Empregado 2
ABC	Empregado 3
DEF	Empregado 4
GHI	Empregado 5

23. Liste o nome de todos os dependentes dos funcionários do grupo “ABC”.

nome
Dependente 1
Dependente 2
Dependente 3
Dependente 4
Dependente 5
Dependente 6
Dependente 7
Dependente 8
Dependente 9

24. Liste o nome do grupo, nome da empresa, nome do empregado e o total de dependentes de cada empregado.

nome	Empresa	Empregado	TotalDependentes
ABC	O Barato	Empregado 1	5
ABC	A Moda	Empregado 3	4
DEF	Popular	Empregado 4	2
GHI	Exclusiva	Empregado 5	1

Mostrar as disciplinas que o aluno já concluiu, quem foi o professor e a carga horária.

1	+-----+-----+		
2	Disciplina	Professor	CargaHoraria
3	+-----+-----+		
4	Matematica I	Maria Luz	60
5	Introducao Programao	Carlos Eduardo Silva	80
6	Fisica I	Fernanda Costa	60
7	Algoritmos	Carlos Eduardo Silva	80
8	Estruturas de Dados	Joo Pedro Almeida	80
9	Matematica II	Maria Luz	60
10	+-----+-----+		

Tente inserir uma disciplina com semestre inválido

Creative Commons Atribuição 4.0 Internacional (CC BY 4.0),